

# Manual Operativo
# Módulo Paquete Aluminio

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de paquetes de perfiles de aluminio.
Agrupación de materiales (aluminio, herrajes, herrería, plásticos, otros) en conjuntos predefinidos.

# Índice de Contenido


| # | Sección |
|---|---|
| 1. | Introducción |
| 2. | Requisitos del Sistema |
| 3. | Inicio del Módulo |
| 4. | Interfaz Principal |
| 4.1 | Barra de Botones |
| 4.2 | Datos del Paquete |
| 4.3 | Agregar Ítems |
| 4.4 | Tabla de Ítems |
| 5. | Tipos de Ítems Soportados |
| 6. | Operaciones Básicas |
| 6.1 | Crear un Nuevo Paquete |
| 6.2 | Agregar Ítems al Paquete |
| 6.3 | Editar un Paquete Existente |
| 6.4 | Eliminar un Paquete |
| 6.5 | Eliminar un Ítem del Paquete |
| 6.6 | Imprimir Listado |
| 6.7 | Abrir Módulos Externos |
| 7. | Búsqueda y Autocompletado |
| 8. | Atajos de Teclado |
| 9. | Solución de Problemas |
| 10. | Preguntas Frecuentes |

# 1. Introducción

El **Módulo de Paquetes de Aluminio** del ERP VAH es una herramienta diseñada para agrupar diferentes tipos de materiales (perfiles de aluminio, herrajes, plásticos, herrería y otros) en conjuntos predefinidos. Esto permite, en el módulo de Presupuestos, agregar paquetes completos con un solo clic, incluyendo sus cantidades y dimensiones.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera crear y gestionar paquetes de aluminio.

**Funcionalidades principales:**

- Creación de paquetes de aluminio con clave y descripción.
- Soporte para 6 tipos de ítems: Aluminio, Herraje, Paquete Herrajes, Herrería, Plásticos y Otros.
- Para ítems de Aluminio: campos específicos Horizontal/Vertical para dimensionamiento.
- Para otros tipos: manejo simplificado con solo Cantidad.
- Edición de paquetes existentes (modificar clave, descripción o componentes).
- Eliminación de paquetes completos o de ítems individuales.
- Búsqueda de materiales por clave o descripción con autocompletado inteligente.
- Impresión de listados: General (solo cabeceras) o Desglosado (con componentes).
- Acceso directo a módulos externos: Perfil Aluminio, Herrajes, Herrería, Plásticos, Otros.
- Integración con Presupuestos (partida_paquetes).

# 2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Paquete Aluminio, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

| Componente | Requisito |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 o superior (64 bits) |
| Python | 3.10 o superior |
| Base de Datos | SQL Server (Express o Standard) |
| Bases de datos requeridas | aluminio, herrajes, herreria, plasticos, otros |
| Tablas requeridas | paquetes_aluminio, paquete_aluminio_items, materiales_* |
| ODBC Driver | ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server |
| Memoria RAM | Mínimo 4 GB (8 GB recomendado) |
| Resolución | 1366 x 768 o superior |
| Librerías Python | PyQt6, pyodbc, reportlab, win32print |

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que todas las bases de datos existan.*

# 3. Inicio del Módulo

El Módulo de Paquete Aluminio se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla en **estado inicial** (limpio), lista para crear un nuevo paquete o buscar uno existente.

*[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]*

■ ***Nota:*** *La pantalla puede iniciar maximizada o en el área asignada por el HUB. El estado inicial está listo para capturar un nuevo paquete.*

# 4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (10 botones).
- **Datos del Paquete:** Clave y descripción del paquete.
- **Agregar Ítems:** Campos para buscar y agregar materiales al paquete.
- **Tabla de Ítems:** Listado de materiales que componen el paquete actual.

## 4.1 Barra de Botones

*[Imagen pendiente: botones_principales.png]*

| Botón | Función | Atajo |
|---|---|---|
| Guardar | Guarda el paquete actual (nuevo o editado) | Ctrl+S |
| Editar | Abre selector para cargar un paquete existente | Ctrl+E |
| Eliminar | Elimina el paquete actual (pide clave) | — |
| Limpiar | Limpia todos los campos y reinicia | — |
| Refresh | Refresca la conexión a la base de datos | F5 |
| Imprimir | Abre diálogo para imprimir listado | Ctrl+P |
| Quitar item | Elimina el ítem seleccionado de la tabla | Delete |
| Perfil Aluminio | Abre el módulo de gestión de aluminio | — |
| Paq. Herrajes | Abre el módulo de paquetes de herrajes | — |
| Salir | Cierra el módulo | Esc |

## 4.2 Datos del Paquete

*[Imagen pendiente: campos_paquete.png]*

| Campo | Descripción | Validación |
|---|---|---|
| Clave | Identificador único del paquete | Obligatorio, mayúsculas, máx. 20 caracteres |
| Descripción | Nombre del paquete | Obligatorio, máx. 200 caracteres |

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

## 4.3 Campos de Agregar Ítems

*[Imagen pendiente: campos_items.png]*

| Campo | Descripción | Validación |
|---|---|---|
| Tipo | Tipo de material (desplegable) | AL, HR, PH, HE, PL, OT |
| Clave | Clave del material (búsqueda por prefijo) | Autocompletado |
| Descripción | Descripción del material (búsqueda por texto) | Autocompletado |
| Horizontal | Medida horizontal (solo para Aluminio) | ≥ 0 (entero) |
| Vertical | Medida vertical (solo para Aluminio) | ≥ 0 (entero) |
| Cantidad | Número de piezas | ≥ 1 (entero) |

Al escribir en los campos **Clave** o **Descripción**, aparece un popup con opciones coincidentes. Puede seleccionar una opción con el mouse o con las flechas del teclado + Enter.

## 4.4 Tabla de Ítems

*[Imagen pendiente: tabla_items.png]*

La tabla muestra seis columnas: **TIPO**, **CLAVE**, **DESCRIPCIÓN**, **H** (Horizontal), **V** (Vertical) y **CANT**. Los ítems aparecen ordenados por TIPO y luego por CLAVE. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. **Al seleccionar una fila** (con un clic), los datos se cargan automáticamente en los campos superiores para facilitar la edición.

■ ***Nota:*** *La selección de una fila activa el modo 'edición de ítem'. El botón Agregar cambia a 'Actualizar' y al presionarlo, se modifica el ítem seleccionado.*

# 5. Tipos de Ítems Soportados

| Código | Tipo | Campos activos | BD origen |
|---|---|---|---|
| AL | Aluminio | Horizontal, Vertical, Cantidad | aluminio.materiales_aluminio |
| HR | Herraje | Cantidad | herrajes.materiales_herraje |
| PH | Paquete Herrajes | Cantidad | herrajes.paquetes_herrajes |
| HE | Herrería | Cantidad | herreria.materiales_herreria |
| PL | Plásticos | Cantidad | plasticos.materiales_plasticos |
| OT | Otros | Cantidad | otros.materiales_otros |

■ ***Nota:*** *Para ítems de tipo* ***Aluminio****, los campos Horizontal y Vertical representan las dimensiones del perfil. Para todos los demás tipos, solo se utiliza Cantidad.*

# 6. Operaciones Básicas

## 6.1 Crear un Nuevo Paquete

**Procedimiento paso a paso:**

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del paquete. Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** del paquete.
- Agregue ítems (ver sección 6.2).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Paquete guardado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

*[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]*

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe al salir del campo (con Enter/Tab), el sistema preguntará: 'La clave ya existe. ¿Deseas editarlo?'.*

## 6.2 Agregar Ítems al Paquete

**Procedimiento paso a paso:**

- Seleccione el **Tipo** de material (Aluminio, Herraje, Paquete Herrajes, Herrería, Plásticos, Otros).
- En el campo **Clave**, escriba el prefijo de la clave del material.
- Seleccione el material deseado del popup de autocompletado.
- Alternativamente, escriba en **Descripción** para buscar por nombre.
- Si el tipo es **Aluminio**, capture **Horizontal** y **Vertical** (dimensiones).
- Capture la **Cantidad** (valor predeterminado: 1).
- Presione **Agregar** (o Enter en el campo Cantidad).
- El ítem aparecerá en la tabla inferior.
- Aparecerá el mensaje: '¿Quieres insertar otro ítem al paquete?'
- Seleccione **Sí** para continuar agregando o **No** para terminar.

*[Imagen pendiente: agregar_item.png]*

■ ***Nota:*** *Si intenta agregar un ítem que ya está en la tabla, la cantidad se* ***suma*** *al registro existente (no se duplica). Para Aluminio, también se suman Horizontal y Vertical.*

## 6.3 Editar un Paquete Existente

**Procedimiento paso a paso:**

- Haga clic en el botón **Editar** (Ctrl+E).
- Se abrirá el diálogo 'Seleccionar paquete' con la lista de paquetes.
- Seleccione el paquete deseado y haga clic en **Seleccionar** (o doble clic).
- El paquete se carga: clave, descripción y lista de ítems.
- Modifique los datos necesarios: clave, descripción, agregue/elimine ítems.
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Paquete guardado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

*[Imagen pendiente: selector_paquetes.png]*

## 6.4 Eliminar un Paquete

**Procedimiento paso a paso:**

- Haga clic en el botón **Eliminar**.
- Se abrirá un diálogo solicitando la **Clave del paquete**.
- Ingrese la clave del paquete a eliminar.
- El sistema confirmará: '¿Seguro que deseas eliminar X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, aparecerá el mensaje: **'Paquete eliminado.'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente** y elimina también todos los ítems asociados al paquete (CASCADE en la BD).

## 6.5 Eliminar un Ítem del Paquete

**Procedimiento paso a paso:**

- En la tabla de ítems, **seleccione la fila** del ítem a eliminar.

- Haga clic en **Quitar item** o presione **Delete**.
- El sistema confirmará: '¿Eliminar el ítem X del paquete?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- El ítem desaparecerá de la tabla.
- Recuerde **Guardar** el paquete para hacer permanente el cambio.

■ ***Nota:*** *Eliminar un ítem de la tabla NO guarda automáticamente el paquete. Debe presionar* ***Guardar*** *después de quitar ítems.*

## 6.6 Imprimir Listado de Paquetes

El módulo ofrece dos tipos de reporte y tres destinos:

- **General:** Muestra solo las cabeceras de los paquetes (clave y descripción).
- **Desglosado:** Muestra cada paquete con todos sus ítems (tipo, clave, descripción, H, V, cantidad).
- **Pantalla:** Muestra el reporte en una ventana emergente.
- **PDF:** Genera un archivo PDF guardado en disco.
- **Impresora:** Envía el reporte directamente a la impresora predeterminada.

**Procedimiento paso a paso:**

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione **Destino**: Pantalla, PDF o Impresora.
- Seleccione **Tipo**: General o Desglosado.
- Haga clic en **Aceptar**.
- Si eligió Pantalla, se abrirá una ventana con el reporte.
- Si eligió PDF, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si eligió Impresora, el reporte se enviará automáticamente.

*[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]*

## 6.7 Abrir Módulos Externos

Los botones **Perfil Aluminio** y **Paq. Herrajes** abren módulos externos para gestionar la base de datos de materiales sin cerrar el paquete actual.

- **Perfil Aluminio:** Abre el módulo de gestión de perfiles de aluminio.
- **Paq. Herrajes:** Abre el módulo de gestión de paquetes de herrajes.

■ ***Nota:*** *Al agregar nuevos materiales desde estos módulos externos, use el botón* ***Refresh*** *en Paquete Aluminio para actualizar el autocompletado.*

# 7. Búsqueda y Autocompletado

El módulo incluye un sistema de autocompletado que se adapta al tipo de material seleccionado:

*[Imagen pendiente: autocompletado.png]*

| Tipo de búsqueda | Campo | Comportamiento |
|---|---|---|
| Por Clave | Clave | Coincidencia por PREFIJO (empieza con) |
| Por Descripción | Descripción | Coincidencia por CONTIENE (en cualquier parte) |
| Límite | Ambos campos | Máximo 100 resultados |
| Base de datos | Según tipo | Consulta específica por tipo de material |

Al seleccionar una opción del popup (con mouse o flechas + Enter), el otro campo se completa automáticamente.

# 8. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

| Atajo | Acción |
|---|---|
| Ctrl+S | Guardar paquete |
| Ctrl+E | Abrir selector para editar paquete |
| Ctrl+P | Abrir diálogo de impresión |
| Delete | Eliminar ítem seleccionado de la tabla |
| F5 | Refresh (limpiar pantalla) |
| Esc | Salir del módulo |
| Enter | Agregar ítem (en campo Cantidad) / Aceptar en diálogos |
| Enter | Avanza al siguiente campo (fuera de Cantidad) |
| Shift+Tab | Retroceder al campo anterior |
| Flechas ↑↓ | Navegar en popup de autocompletado |
| Clic en fila | Cargar ítem para edición |

# 9. Solución de Problemas

## Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

**Soluciones:**

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que todas las bases de datos existan (aluminio, herrajes, herreria, plasticos, otros).

## Problema: Error de conexión a la base de datos

**Soluciones:**

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que todas las bases de datos existan.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en el código.

## Problema: No aparecen materiales en el autocompletado

**Soluciones:**

- Verifique que la tabla correspondiente al tipo seleccionado tenga datos.
- Asegúrese de estar escribiendo en el campo correcto.
- Use los botones externos para abrir los módulos y agregar materiales.
- Presione **Refresh** para reconectar a la BD.

## Problema: No puedo guardar un paquete

**Soluciones:**

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** del paquete no estén vacías.
- Verifique que haya al menos un ítem en la tabla.
- Si la clave ya existe, confirme que desea sobrescribir en el diálogo.

## Problema: La impresión a impresora no funciona

**Soluciones:**

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- El módulo filtra impresoras virtuales (PDF, XPS, OneNote, Fax).
- Conecte una impresora física.

## Problema: Los campos Horizontal/Vertical no se habilitan

**Soluciones:**

- Asegúrese de seleccionar **Aluminio** como tipo de ítem.
- Solo los ítems de tipo Aluminio utilizan dimensiones.
- Para otros tipos, estos campos están deshabilitados.

# 10. Preguntas Frecuentes

## P: ¿Puedo modificar la CLAVE de un paquete existente?

**R:** Sí. En modo edición, el campo Clave está habilitado y puede modificarse. Si la nueva clave ya existe, el sistema preguntará si desea sobrescribir.

## P: ¿Qué pasa si agrego un ítem que ya está en la tabla?

**R:** La cantidad se **suma** al registro existente. Para ítems de Aluminio, también se suman los valores de Horizontal y Vertical.

## P: ¿Cómo elimino un ítem de un paquete sin eliminar el paquete completo?

**R:** Seleccione la fila del ítem en la tabla y presione **Quitar item** o **Delete**. Luego presione **Guardar** para hacer permanente el cambio.

## P: ¿El módulo de Paquete Aluminio se integra con Presupuestos?

**R:** Sí. En el módulo de Presupuestos, existe la tabla 'partida_paquetes' que referencia directamente los paquetes creados aquí. Al seleccionar un paquete, se cargan automáticamente todos los ítems que lo componen.

## P: ¿Qué diferencia hay entre 'Paquete Herrajes' y 'Herraje'?

**R:** '**Herraje**' es un material individual (un producto). '**Paquete Herrajes**' es un conjunto de herrajes predefinido. Al usar 'Paquete Herrajes', se agregan todos los herrajes que contiene ese paquete con sus cantidades respectivas.

## P: ¿Puedo imprimir solo un paquete específico?

**R:** No directamente. El reporte imprime todos los paquetes existentes. Para filtrar, use la opción de búsqueda antes de imprimir.

## P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

**R:** Limpia la pantalla y vuelve al estado inicial. No guarda datos ni prueba la conexión.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados